

На правах рукописи

КЕНИН Сергей Леонидович



**МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ ИНТЕГРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СРЕДЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ**

Специальность: 05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка
информации (технические и медицинские
системы)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Воронеж – 2013

5 ДЕК 2013



Работа выполнена в ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»

Научный руководитель

Барabanов Владимир Федорович,
доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет», профессор кафедры «Автоматизированные и вычислительные системы»

Официальные оппоненты:

Матвеев Михаил Григорьевич,
доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», заведующий кафедрой «Информационные технологии управления»;

Васильев Олег Вячеславович,
кандидат технических наук,
ООО «АТ-Консалтинг», основной программист проекта

Ведущая организация

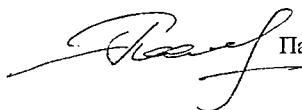
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет»

Защита состоится 27 декабря 2013 г. в 14 час. 00 мин. в конференц-зале на заседании диссертационного совета Д 212.037.02 ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет» по адресу: 394026, г. Воронеж, Московский просп., 14.

С диссертацией можно ознакомиться в научно-технической библиотеке ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет».

Автореферат разослан 26 ноября 2013 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета

 Пасмурнов С. М.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы

Создание единого информационного пространства - проблема актуальная при внедрении современных программно-информационных систем поддержки управленческих решений. Существует множество различных систем (ERP-системы планирования, PLM-системы сопровождения жизненного цикла, IC и др.), которые используются для поддержки и интеллектуализации принятия решений. Однако существующие многочисленные системы не обладают достаточной универсальностью, не отличаются единством методологии, что ограничивает их использование на практике. Основным препятствием на пути объединения таких средств является отсутствие модулей для взаимодействия программ различных систем.

Самые очевидные недостатки существующих классических средств интеграции – строгие требования к версиям программных продуктов. Поскольку системы обновляются неравномерно, а форматы выходных файлов зачастую меняются, сложно, а порой невозможно, обеспечить полную интеграцию. Одно из возможных решений этой проблемы – использование открытых форматов выходных данных.

При интеграции специализированных систем принятия решений, планирования, поддержки и сопровождения жизненного цикла продукции возникает ситуация обмена несогласованными данными: импорт и экспорт структурированной информации, однако часто по условиям контракта необходимо передавать партнерам и полный комплект документации (в том числе и графической) на продукцию. Задача усложняется, когда требуется синхронизация и многоитерационный обмен данными. Под синхронизацией данных в данной работе понимается не только ликвидация различий между двумя копиями данных, но и корректировка структур и трансформация данных и метаданных.

Исследованиями в данной области активно занимались Яблочников Е. И., Зимин Н.Е., Молочников В.И., Jeon G., Браун Д., Шиловицкий О. и др.

Таким образом, актуальность темы обусловлена необходимостью повышения качества управленческих решений за счёт совершенствования моделей и алгоритмов интеграции информационной среды поддержки принятия решений с учетом многоальтернативности выбора управляющего воздействия и сохранением функциональной целостности данных.

Тематика диссертационной работы соответствует одному из основных научных направлений ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»: «Вычислительные комплексы и проблемно-ориентированные системы управления».

Целью работы является разработка моделей и алгоритмов обработки информации для обеспечения интеллектуализации процесса интеграции специализированных систем поддержки управленческих решений с использованием базы синхронизированных данных.

Исходя из поставленной цели в работе определены следующие задачи

исследования:

- провести системный анализ методов и алгоритмов интеграции специализированных программно-информационных систем поддержки управленческих решений;

- разработать структуру проблемно-ориентированной системы двунаправленной трансляции и синхронизации данных различных систем поддержки управленческих решений;

- разработать модели, алгоритмы и программные инструменты для взаимодействия разрабатываемой системы со специализированными решениями поддержки управленческих решений с формированием единой интегрированной базы данных;

- провести апробацию разработанной проблемно-ориентированной системы, предназначенной для синхронизации двунаправленного обмена данных в системах планирования и поддержки управленческих решений с использованием алгоритмов верификации и трансляции моделей данных, специализированных решений.

Методы исследования. В качестве теоретической и методологической основы диссертационного исследования использованы методы системного анализа, теории построения баз данных, объектно-ориентированного программирования, параллельных вычислений, теории моделирования, теории управления.

Научная новизна. В работе получены следующие результаты, характеризующиеся научной новизной:

- функциональная модель проблемно-ориентированной системы двунаправленной трансляции и синхронизации данных, содержащая модуль интеллектуализации поддержки принятия управленческих решений, отличающаяся использованием распределённого хранилища мигрируемых данных различных систем;

- алгоритм решения управленческих задач, содержащих конфликт целей и использующий базу синхронизированных данных, отличающуюся наличием как бизнес-процессов и бизнес-логики, так и синтезируемых бизнес-моделей;

- функциональная модель интеграции межмодульных интерфейсов различных систем, отличительной чертой которой является обеспечение бесшовной интеграции разработанного программно-информационного обеспечения с решениями поддержки управленческих решений как посредством интегрированной БД, так и с использованием БД внешних систем;

- структура специального проблемно-ориентированного программного обеспечения, содержащая интегрированные модули контроля, коррекции, верификации и визуализации модели транслируемых данных, отличающаяся интеграцией с широким кругом систем поддержки принятия решений и сопровождения жизненного цикла.

Результаты соответствуют следующим пунктам паспорта специальности 05.13.01 – «Системный анализ, управление и обработка информации»:

- п. 4 «Разработка методов и алгоритмов решения задач системного

анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации»;

- п. 10 «Методы и алгоритмы интеллектуальной поддержки при принятии управленческих решений в технических, экономических, биологических, медицинских и социальных системах»;
- п. 12 «Визуализация, трансформация и анализ информации на основе компьютерных методов обработки информации».

Практическая значимость и внедрение результатов работы. В ходе диссертационного исследования разработаны модели, алгоритмы и оптимизационные структуры, ориентированные на решение задач по миграции данных и синхронизации двунаправленного обмена в системах поддержки управленческих решений, с применением концепции бесшовной интеграции с внешними программными решениями с формированием интегрированной базы данных, обеспечивающей сохранение целостности бизнес-логики транслируемых данных.

Практическая реализация предложенных в работе моделей и алгоритмов реализована в виде специального программно-информационного обеспечения «Система интеллектуальной поддержки управленческих решений (СИПУР)», что позволяет повысить эффективность принятия управленческих решений за счёт повышения степени оценки формируемого варианта решения в соответствии с конкретной бизнес-моделью поведения. Полученные в диссертации результаты используются в учебном процессе ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет» при чтении спецкурсов. Интерактивная система «СИПУР» передана для использования в ООО «Гири Корп» и ООО «АЙТИ Комфорт».

Апробация работы. Основные результаты, полученные в диссертационной работе, докладывались и обсуждались на следующих конференциях: Конгресс по интеллектуальным системам и информационным технологиям «AIS-IT'09» (Москва, 2009); Дни Германии в Воронеже (Воронеж, 2009); Круглый стол «Проблемы и пути решения трудоустройства молодых специалистов» (Воронеж, 2010); Всероссийская научная школа «Информационно-телекоммуникационные системы и управление» (Воронеж, 2011); Всероссийская научно-техническая конференция «Информационно-коммуникационные технологии подготовки специалистов для IT-отрасли» (Воронеж, 2012); XIII Международная научно-методическая конференции «Информатика: проблемы, методология, технологии». (Воронеж, 2013); Зимняя школа по проекту «Internationalized Curricula Advancement at Russian Universities in the Southern region (ICARUS)» (Воронеж, 2013); XX Всероссийская научно-методическая конференция "Телематика'2013" (Санкт-Петербург, 2013).

Публикации. По результатам диссертации опубликовано 8 научных работ, в том числе 5 – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. В работах, опубликованных в соавторстве и приведенных в конце автореферата, лично соискателю принадлежат: [1,3,4] – анализ алгоритмов восстановления метаданных при двунаправленном обмене в рамках решений поддержки и

сопровождения жизненного цикла, [2] – анализ архитектуры развёртывания PLM решений с применением методик интеграции с внешними решениями, [5] – формирование концепции бесшовной интеграции систем планирования, сопровождения и поддержки жизненного цикла, [6,7,8] – постановка и решение управленческих задач, направленных на повышение эффективности подготовки молодых специалистов IT-отрасли.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы из 105 наименований. Основная часть работы изложена на 145 страницах, содержит 65 рисунков и 8 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются цель и задачи, определяются новизна и практическая значимость диссертационного исследования.

В первой главе представлены результаты системного анализа, показывающие необходимость использования специализированных проблемно-ориентированных информационных систем для повышения эффективности управленческих решений. Проведен анализ алгоритмов и методов интеграции систем поддержки управленческих решений с применением базы данных.

Отмечено, что при интеграции специализированных систем планирования, поддержки и сопровождения управленческих решений возникает ситуация обмена несогласованными данными: импорт и экспорт справочной информации (каталогов, прайс-листов и т.п.). Отсюда делается вывод о необходимости синхронизации данных и создания единого информационного пространства для поддержки управленческих решений.

Дан анализ и классификация методов интеграции: интеграция платформ; удаленный вызов процедур и использование программного обеспечения промежуточного слоя; интеграция данных; интеграция приложений; использование прикладных интерфейсов и работа с сервис-ориентированной архитектурой; интеграция на уровне корпоративных приложений; интеграция на уровне пользовательских интерфейсов; интеграция бизнес-процессов.

В главе также сформулирована концепция бесшовной интеграции – обеспечение взаимодействия двух и более программно-информационных систем с «упрощением» пользовательского влияния на обмен данными между системами за счёт формирования структурированной базы данных; «встраивания» средств синхронизации, преобразования и передачи данных в исходное программное решение с сохранением его стабильности и целостности; создание и использование межмодульных интерфейсов.

Совместное использование отдельных элементов различных методов позволяет формировать единую базу данных между PLM/ERP решением и программной системой с обеспечением полноценного функционального взаимодействия между ними. Отдельные аспекты интеграции позволяют сделать взаимодействие систем между собой без прямого участия пользователя.

Таким образом, использование составной системы интеграции позволяет обеспечить бесшовную интеграцию с формированием единой синхронизируемой базы данных.

В конце главы сформулированы цели и задачи исследования.

Вторая глава посвящена разработке средств интеллектуализации процесса принятия управленческих решений.

Для поддержки решений используется набор данных и критериев, полученный из SAP и PLM систем. В связи с этим возникает задача выбора оптимального управленческого решения по множеству формируемых локальных критериев. Задача, как правило, является многокритериальной, поэтому в работе за основу взят подход, основанный на построении специального интерактивного метода поиска, использующий в процессе оптимизации требования лица, принимающего решения. Задача безусловной максимизации функции качества управленческого решения имеет вид:

$$F(f_1(x), \dots, f_q(x)) \Rightarrow \max_{x \in R^n} \quad (1)$$

где F - функция качества (в неявном виде, детализируемая под специфику решаемой задачи); $f_i(x)$ ($i = \overline{1, q}$) — локальные критерии. Сопоставление значений F проводится интеллектуальной системой на основе значений $f_i(x)$ и представлений оператора о качестве решений x .

Для поиска оптимального значения функции качества F на каждой итерации используется конфигурация, состоящая из множества точек, в которых вычисляются значения локальных критериев, оператор делит вершины конфигурации на три группы ("оптимальные", "допустимые" и "недопустимые") и, в зависимости от оценки качества решений, определяет направление смещения в область оптимальных решений.

Итерация метода: пусть в N -м шаге используется базовая точка x_N и комплекс S_N с K_N вершинами x_j^N , $j = \overline{1, K_N}$ ($K_N \geq n + 1$), в которых вычислены значения локальных критериев:

$$(f_1(x_N), \dots, f_q(x_N)), (f_1(x_j^N), \dots, f_q(x_j^N)), j = \overline{1, K_N} \quad (2)$$

Предполагается, что $x_j^N \in \beta$, где $\beta \geq n$. Каждая из K_N вершин S_N представляет собой некоторую исследуемую точку. Вершины делятся на группы: m_N - "недопустимые", l_N - "допустимые" и $K_N - m_N - l_N$ - "оптимальные". Разделение вершин на группы проводится по значениям локальных критериев, описывающих «качество» решений. "Недопустимые" и "оптимальные" вершины задают вектор $\Delta N(m_N, l_N)$, в направлении которого изменением параметра α формируется новая базовая точка x^{N+1} :

$$x^{N+1}(\alpha) = x^N + \frac{\alpha m^N}{k_N - l^N} \Delta_N(m^N, l^N);$$

$$\Delta_N(m^N, l^N) = \frac{1}{k_N - m^N - l^N} \sum_{i=m^N+1}^{k_N} x_i^N - \frac{1}{m^N} \sum_{i=1}^{m^N} x_i^N, a \in (0, \infty). \quad (3)$$

Далее задается число вершин K_{N+1} нового комплекса S_{N+1} и выбирается m^{N+1} лучших вершин из комплекса S_N ($0 \leq m_n + 1 \leq m_n + l_n$). В окрестности базовой точки x^{N+1} строятся новые вершины x_j^{N+1} , $j = 1, \dots, K_{N+1} - m^{N+1}$. В новых вершинах S_{N+1} вычисляются значения локальных критериев. Далее повторяются описанные действия, и решение об остановке принимается, если получены удовлетворяющие результаты или невозможно улучшить полученные результаты.

В качестве интеллектуальной основы системы применяется генетический алгоритм (ГА). Выбранная схема синтеза позволяет получить достаточно большое количество разновидностей генетических алгоритмов на основе имеющегося в программе набора операторов.

В работе при решении задачи оптимизации бизнес-процессов, при свертке частных критериев в обобщенный критерий используется мультипликативный критерий:

$$F(X) = \prod_{i=1}^n C_i f_i(X) \rightarrow \max(\min), \quad (4)$$

где $f_i(X)$ - значения частных критериев, а C_i - весовой коэффициент i -го частного критерия.

Алгоритм оптимизации бизнес-процесса позволяет провести оптимизационную настройку и корректировку параметров системы; изменение размерности задачи; сохранение результатов работы, собственных настроек для разных процессов, что обеспечивает возможность параллельной оптимизации нескольких бизнес-процессов без перенастройки системы.

В работе предложен алгоритм применения механизмов самоорганизации в решении управленческих задач, имеющих конфликт целей (рис. 1)

Решение управленческой задачи можно разделить на ряд этапов. Постановка задачи управления - определение объекта управления, описание условий его существования, определение совокупности средств управления. Определение конфликта целей - формулирование в первом приближении цели объекта управления. Выявление конфликта и причин - изучается объект управления, его запросы и формируется «набор целей», также выявляются причины, оказывающие влияния на них.

Разрешение конфликтов целей - предлагаются способы разрешения конфликтов целей и инструментарий их реализации. Сглаживание конфликтов - неразрешимость ряда конфликтов целей в задачах управления; длительность во времени разрешения конфликтов.

В третьей главе с использованием разработанных алгоритмов сформирована функциональная модель проблемно-ориентированной информационной системы поддержки управленческих решений (СИПОР).

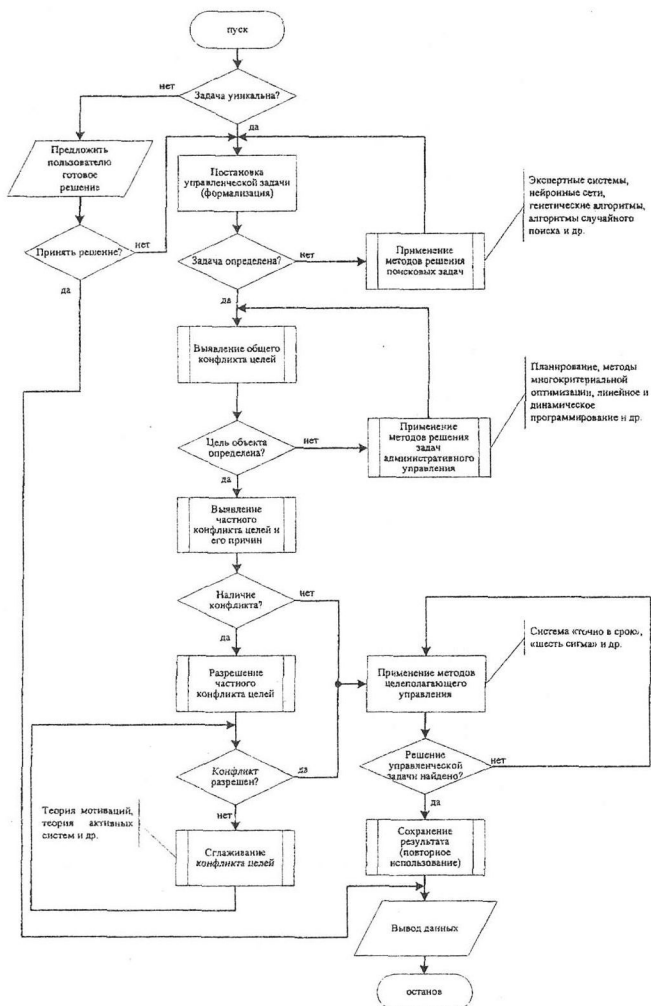


Рис. 1. Общая схема алгоритма решения управленческих задач

Важной частью проблемно-ориентированной системы (рис. 2) является интегрированная база данных. Входными данными системы являются базы данных, наборы локальных файлов данных (XML), интегрированные и динамические библиотеки компонентов (бизнес-процессы), предоставляющих универсальный механизм процедур и функций.

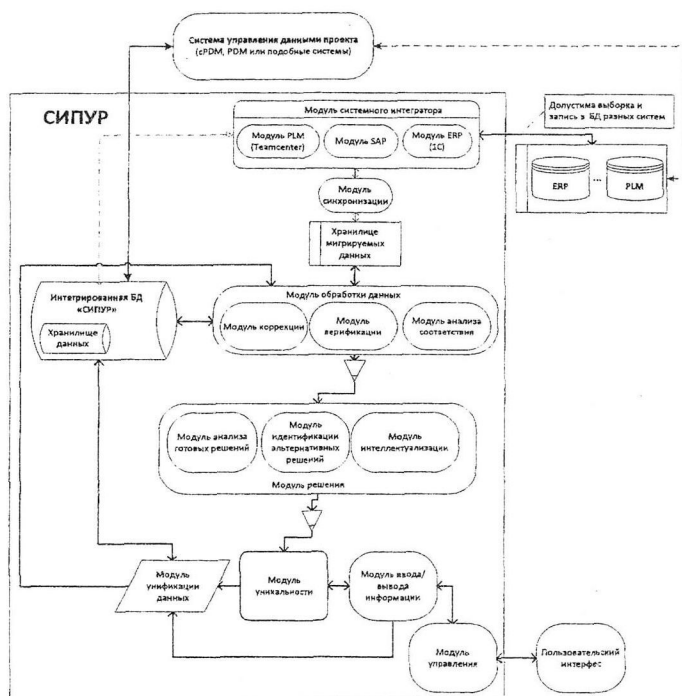


Рис. 2. Функциональная модель проблемно-ориентированной информационной системы

В составе проблемно-ориентированного информационного обеспечения можно выделить набор функциональных модулей. Системный интегратор обеспечивает миграцию данных в ERP и PLM системах; пересылку транслируемых данных в интегрированную БД и в БД ERP и PLM решений. При обработке данных выполняется коррекция, верификация и анализ транслируемых данных на целостность исходной БД, формируется набор входных данных для модуля оптимизации бизнес-модели. За оптимизацию бизнес-модели управленческого решения отвечает модуль решения. Модуль уникальности выполняет проверку сформированной бизнес-модели и набора данных, в случае непротиворечивости и уникальности выполняется запись в интегрированную БД. В модуле ввода/вывода унификация данных выполняется преобразованием данных в соответствии со структурой интегрируемых систем для обеспечения «корректной» миграции. Хранилище мигрируемых данных, по сути, является локальной одно-файловой БД.

Одним из модулей системы является модуль интеллектуализации поддержки управленческих решений (оптимизация бизнес-модели) (рис. 3).

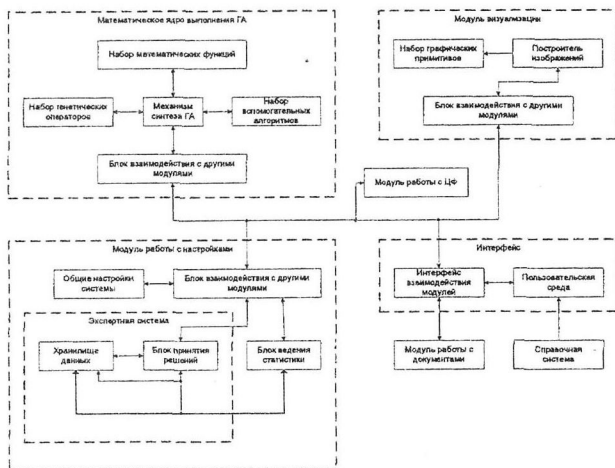


Рис. 3. Структурная схема модуля интеллектуализации поддержки управленческих решений с применением ГА

Основной задачей интерфейсного модуля является выбор конкретной модификации ГА, задание параметров и обеспечение взаимодействия различных модулей между собой. Математическое ядро осуществляет обработку данных, обеспечивает выполнение ГА и ряда других вспомогательных операций и разделено на следующие составные части: совокупность вспомогательных алгоритмов и математических функций; набор генетических операторов; механизм синтеза ГА и его отработки; инструментальный обмен информацией с другими модулями.

Решение задачи интеллектуализации с применением ГА интерпретируется как перераспределение вершин графа G (отображающего бизнес-модель) с целью нахождения минимума критерия оптимальности F_1 (количество циклов возврата в бизнес-модели):

$$F_1 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} p_{ij} \rightarrow \min, \quad (5)$$

где $p_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{если } x_j \in X_i, x_i \in X_m; i < m; \\ 1, & \text{если } x_j \in X_i, x_i \in X_m; i \geq m; \end{cases}$ i, m – номера блоков;

$C = \|c_{ij}\|_{X \times X}$ – матрица смежности, её элементы могут принимать значения: «0» – если у вершины x_i нет дуг, соединяющих ее с вершиной x_j ; «1» – если у вершины x_i есть дуга, связывающая ее с вершиной x_j , $i \leq j$; «h» – если из вершины x_i исходит дуга, связывающая ее с вершиной x_j ; $i > j$ (имеет смысл штрафа, $h \gg 1$).

Для оценки качества решений (по требованиям, предъявляемым к бизнес-схемам) введем критерий качества F_2 , являющийся аддитивной сверткой штрафных функций за нарушение наложенных требований:

$$q_{ij} = \begin{cases} h, & \text{если } x_i \in X_1, x_j \in X_m; l - m > Q, \\ 0 & \text{в противном случае,} \end{cases} \quad (6)$$

q_{ij} - штраф за превышение допустимого количества пустых уровней Q между смежными вершинами;

$$r_{ij} = \begin{cases} h, & \text{если } x_i \in X_1, x_j \in X_m; l = m = K; \\ 0 & \text{в противном случае,} \end{cases} \quad (7)$$

r_{ij} - штраф за размещение пары смежных вершин на смежном уровне.

С учетом ограничений

$$F_2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} q_{ij} + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} p_{ij} + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} r_{ij} \rightarrow \min. \quad (8)$$

При распределении полученных решений меньшее значение F_2 соответствует лучшему варианту решения при равных значениях F_1 . Генетический алгоритм, направленный на решение задачи интеллектуализации поддержки управленческих решений, можно представить в виде:

1. Определение параметров эволюции: численность популяции (M), вероятность кроссинговера (P_c), вероятность мутации (P_m), критерий останова.

2. Генерация первоначальной популяции $P_i = (A_i^1, \dots, A_i^l, \dots, A_i^M), i = \overline{1, M}$.

3. Расчет критерия оптимальности F_i и степени приспособленности для особей из P_i : $\mu(A_i^j) = 1/(F_i^2(A_i^j) + 1), i = \overline{1, M}$.

4. Вычисление средней степени приспособленности для популяции P_i : $\mu_{cp}(P_i) = \sum_{i=1}^M \mu(A_i^j) / M$.

5. Расчет дополнительного критерия качества F_2 для всех особей поколения.

6. Ранжирование особей в порядке убывания степени приспособленности с учетом значения дополнительного критерия качества. Отбор совокупности особей $A_i^{j, \text{род}} = \{A_i^j; j = \overline{1, J}\}$ для формирования родительских пар по признаку $\mu(A_i^j) \geq \mu_{cp}(P_i)$.

7. Выполнение направленного оператора кроссинговера.

8. Выполнение направленного оператора мутации.

9. Выполнение модифицированного оператора отбора, формирование поколения F_2 , где $t = t + 1$.

10. Если достигнут критерий останова, то пункт 11, иначе пункт 3.

11. Визуализация решения с максимальной степенью приспособленности.

В процессе работы все допустимые промежуточные решения заносятся в хранилище данных. Для визуальной оценки необходимо выполнить ранжирование всех решений.

Модуль работы с настройками реализует решение задач по обеспечению детальной настройки как непосредственно ГА, так и системы в целом. База данных хранит оптимальные варианты настроек для каждого класса задач и изменяющейся в процессе накопления статистики работы системы.

Особенностью бесшовной интеграции является организация взаимодействия с системами поддержки принятия решений, сопровождения и планирования жизненного цикла с применением единой интегрированной базы данных (рис. 4).

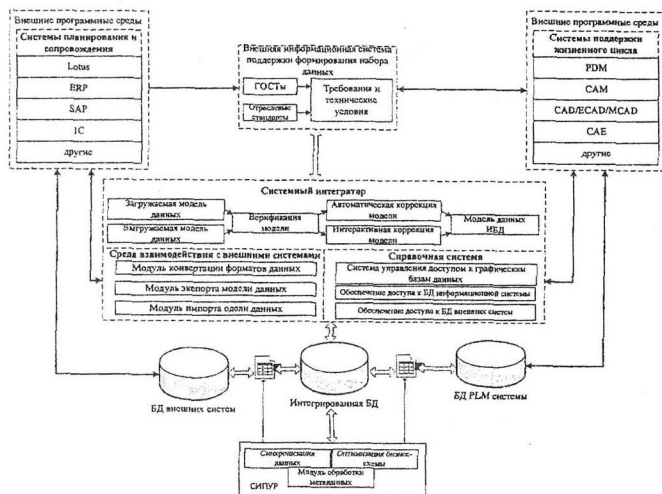


Рис. 4. Структурная схема бесшовной интеграции с ERP и PLM решениями

С использованием структурной и функциональной схемы программно-информационной системы построена функциональная модель интеграции межмодульных интерфейсов на основе системы управления данными с внешними специализированными программными средствами (рис. 5). Преимуществом системы является формирование бесшовной интеграции и объединение используемых программных решений в едином информационном пространстве с интегрированной системой управления данными.

В состав информационной системы входит: внешняя подключаемая программная графическая система; внешняя информационная среда поддержки жизненного цикла; встроенная справочная система; встроенная среда интеграции данных; встроенная информационная система восстановления модели данных, включающая модули сопряжения с PLM, PDM и ERP системами, модули восстановления модели данных, модули верификации и коррекции выходной бизнес-модели.

Программно-информационная система в едином информационном пространстве обеспечивает интерактивную среду совместной разработки, охватывающую все этапы жизненного цикла продукции; структурированное электронное описание изделия; защиту данных и доступ к информации по изделию; управление внесением изменений в интегрированную БД.



Рис. 5. Функциональная модель интеграции межмодульных интерфейсов на основе системы управления данными

Интеграция с системами планирования и управления обеспечивает возможность прогнозируемого расширения и «горячей» замены активной бизнес-модели либо её оптимизацию.

Оптимизация бизнес-модели в СИПУР выполняется поэтапно: загружается файл, содержащий модель; выделяется часть или вся схема, подлежащая обработке; модуль оптимизации определяет сегменты в составе схемы, формирует порядок обхода схемы и оптимизирует схему в соответствии с ограничениями. Для использования модуля оптимизации необходимо задать параметры модели бизнес-процесса, набор ограничений на них, а также метод расчёта интегрального критерия оценки качества найденного решения. Если метод не выбран, по умолчанию реализуется мультипликативный метод объединения частных критериев в общий. Введение поддержки бизнес-процессов обеспечивает как возможность плавного реинжиниринга текущей бизнес-модели, так и её полную замену на новую бизнес-модель с конфигурацией под конкретную задачу. Важным аспектом в «заимствовании» поведенческой модели является возможность выбора как первично оптимизированного шаблона, так и исходной структуры с оптимизацией в «СИПУР» с дальнейшей выгрузкой в интегрированную базу данных и базы сопряженных систем.

Когда требования к модели установлены, выбираются для каждого сегмента возможные варианты его реализации и рассчитываются для этих вариантов значения параметров, подлежащих оптимизации. После произведения оптимизации по частным критериям среди полученных

вариантов решений проводится глобальная оптимизация по критерию (8). Для этого проводится нормализация параметров и рассчитывается значение глобального критерия оптимизации. В качестве примера для миграции данных в ERP системах сформирована принципиальная схема функционирования системы миграции мета-данных (рис. 6).

Интерфейс интеграции SAP и PLM основывается на четырехзвенной архитектуре SAP → WEB Service → Модуль трансляции данных (в составе СИПУР) → PLM. Интеграция SAP и 1C основывается на трехзвенной архитектуре SAP → WEB Service → 1C. Данная архитектура обеспечивает безопасность хранения данных при условии нахождения 2-го звена в корпоративной сети, при этом WEB Service является универсальным интерфейсом.

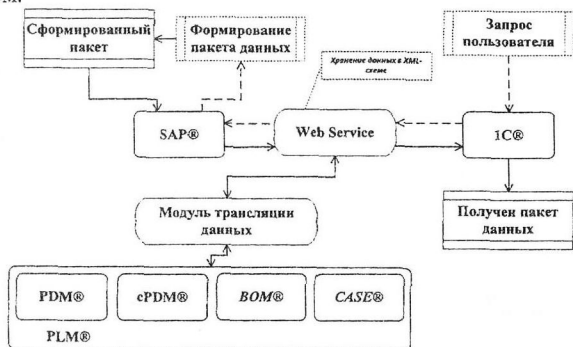


Рис. 6. Схема синхронизации миграции мета-данных в ERP и PLM решениях

Данные передаются в виде заранее определенных шаблонов фиксированного вида и содержания. Требования к шаблонам и их перечень предоставляются принимающей стороной (1C), преобразование мигрируемых данных в формат и требования шаблонов производится как на стороне SAP, так и на ответной стороне в зависимости от шаблона, в WEB Service передаются полностью сформированные шаблоны. Данные шаблонов преобразуются, проверяются и компонуются в принимающем модуле, который создает объекты, соответствующие аналогичным в SAP (рис. 7).

Синхронизация данных выполняется в полуреальном режиме времени – выполняется полное повторение всех действий пользователя в принимающей системе, произведенное с момента последнего сеанса синхронизации в SAP. Шаблоны в SAP заполняются на основе логов, в которых сохраняется история всех действий пользователей с указанием точных моментов времени.

Подготовка и компоновка пакетов выполняется по predeterminedному регламенту графику, шаблоны заполняются, собираются в пакеты и сохраняются в SAP. Интеграция осуществляется событично – инициирует процесс получения сохраненных в SAP пакетов принимающая сторона (1C), она направляет запрос на получение последнего актуального пакета – пакет готовый к передаче всегда может быть только один, в нем хранятся все

изменения по сотрудникам, произведенные в SAP с момента последней синхронизации данных. Запрос из 1С передается в WEB Service, который с помощью RFC соединения запрашивает, есть ли готовый к передаче пакет в SAP, принимает пакет и без преобразования передает в 1С.

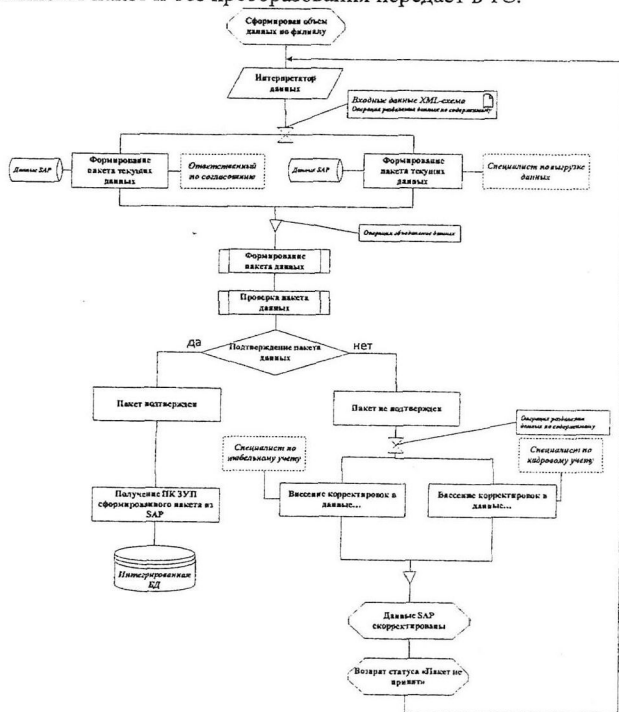


Рис. 7. Схема плановой синхронизации данных SAP – 1С для двунаправленного обмена данными

Таким образом, предложенные модель интеграции межмодульных интерфейсов корпоративного программного обеспечения, функциональная модель проблемно-ориентированной информационной системы и интегрированная база данных обеспечивают бесшовную интеграцию программных систем поддержки управленческих решений.

В четвертой главе рассматривается программная реализация разработанных алгоритмов для решения задач поддержки управленческих решений.

Программно-информационное обеспечение в составе корпоративных средств представляет собой набор специализированных программных продуктов, что приводит к возникновению проблемы взаимодействия и интеграции программного обеспечения от разных производителей. Для

устранения данных проблем в соответствии с концепцией бесшовной интеграции сформирована схема функционального взаимодействия с системами поддержки, планирования и сопровождения жизненного цикла продукции, представленная на рис. 8. Такое взаимодействие подразумевает использование типизированных структурных наборов данных, введение унификации данных о взаимодействии элементов для всех видов описаний цифровых прототипов, позволяет сделать процесс разработки сквозным, обеспечивает бесшовную интеграцию с внешним программным обеспечением.

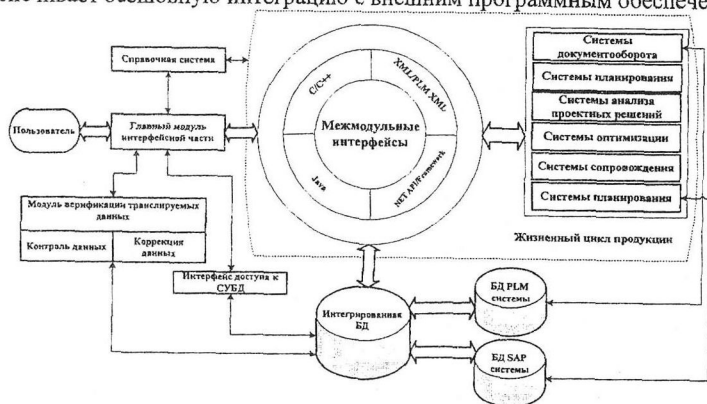


Рис. 8. Схема функционального взаимодействия с системами планирования, сопровождения и поддержки жизненного цикла.

Взаимодействие с ERP и PLM системами обусловлено использованием типовых наборов данных, введением унификации данных и метаданных, формированием интегрированной БД, что «упрощает» процесс миграции данных с фиксированной привязкой к текущей бизнес-модели поведения. В данной схеме база данных включает исходную информацию об объекте управления, правила выбора управляющего решения, набор отношений управляющих воздействий.

Интерфейс интегратора IC и SAP представляет собой программу, вызываемую средствами RFC соединения из WEB Service. Программа имеет свой пользовательский интерфейс для отладки и вызова непосредственно пользователем в SAP. Первоначально выбирается объект, по которому будет осуществляться выгрузка данных в IC. После этого выбираются все изменившиеся данные за период из кластера PCL4 (период указывается на экране задания параметров или передается при вызове через RFC). Для передачи временных данных (фактические отработанные часы, ночные часы и т.д.) используется Кластер PCL2. При выборке проверяется причина изменений (мероприятие) и в зависимости от наличия и вида мероприятия формируются различные шаблоны на выходе.

Результатом работы программы являются заполненные шаблоны в формате DBF таблиц (таблицы имеют вид согласно шаблонам и передаются в

WEB Services при вызове программы через RFC соединение) (рис. 9). Количество закладок в пакете равно количеству шаблонов, т.е. номер каждой вкладки равен номеру шаблона.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80																				

Рис. 9. Пример шаблона в формате DBF таблицы

Программный модуль интегратора PLM и SAP систем обеспечивает пользователю следующие возможности: выбор XLM-файла для загрузки данных; вывод найденных, недостающих и добавленных полей; вывод информации об успешном переносе данных.

По результатам опытной эксплуатации программного модуля сформирован порядок переноса данных из системы управления предприятием в систему управления жизненным циклом изделия: выбор необходимых данных в ERP-системе; формирование данных с помощью программы на языке АВАР; указание XML-файла в качестве входных данных программного модуля; формирование выходных данных (результаты работы программы могут быть представлены на экране монитора в виде текстовой информации и в графической форме); после успешного переноса данных в PLM-систему возможно дальнейшее использование информации в системе (пример загруженных в PLM-систему данных, считанных из ERP системы, представлен на рис. 10).

Разработанные алгоритмические и программные средства позволяют эффективно решать комплекс задач по двустороннему обмену данными в системах поддержки, сопровождения и планирования решений с формированием интегрированной базы данных и ориентированы на повышение качества и эффективности управленческих решений.

[illegible]

Рис. 10. Пример считанных данных из ERP системы

В заключении формулируются научные и практические результаты диссертационного исследования.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1. На основании системного анализа интеллектуальных решений синтезирована структура алгоритма решения управленческих задач, имеющих конфликт целей, использующая интегрированную базу синхронизированных данных, являющуюся хранилищем как бизнес-процессов и бизнес-логики, так и синтезируемых бизнес-моделей.

2. Разработана функциональная модель проблемно-ориентированной системы двунаправленной трансляции и синхронизации данных, содержащая модуль интеллектуализации поддержки принятия управленческих решений, отличающаяся использованием распределённого хранилища мигрируемых данных различных систем.

3. Сформирована концепция бесшовной интеграции данных, обеспечивающая интеграцию специализированных информационных систем с «упрощением» пользовательского влияния на обмен данными между системами за счёт формирования структурированной, совместно используемой базы данных; «встраивания» средств синхронизации, преобразования и передачи данных в исходное программное решение с сохранением его стабильности и целостности.

4. Сформирована функциональная модель интеграции межмодульных интерфейсов различных систем, отличительной чертой которой является обеспечение бесшовной интеграции разработанного программного обеспечения с решениями поддержки управленческих решений как посредством интегрированной БД, так и с использованием БД внешних систем.

5. Предложена структура специального проблемно-ориентированного программного обеспечения, содержащая интегрированные модули контроля, коррекции, верификации и визуализации модели транслируемых данных, отличающаяся интеграцией с широким кругом систем принятия решений и сопровождения жизненного цикла.

6. Проведенная апробация разработанного алгоритмического и информационного обеспечения показала, что представленные алгоритмы интеграции в рамках создания ЕИП эффективно обеспечивают двунаправленный обмен синхронизированных данных: PLM-SAP, SAP-PLM, IC-SAP, которые могут использоваться в системах поддержки принятия решений.

Основные результаты диссертации опубликованы в следующих работах:

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ

1. Минаков, С. А. Комбинирование современных подходов восстановления трехмерных объектов по графическим проекциям [Текст] / С. А. Минаков, А. В. Барабанов, С. Л. Кенин // Вестник Воронежского государственного технического университета. - 2010. - Т. 6. - № 9. - С. 142-144.

2. Сафронов, В. В. Анализ архитектуры развертывания PLM систем [Текст] / В. В. Сафронов, В. Ф. Барабанов, С. Л. Кенин // Вестник Воронежского государственного технического университета. - 2011. - Т. 7. - № 10. - С. 69-73.

3. Автоматизация процесса восстановления пространственных моделей по видам ортогональных проекций [Текст] / С. А. Минаков, В. Ф. Барабанов, В. В. Сафронов, С. Л. Кенин // Системы управления и информационные технологии. - 2011. - Вып. 4.1(46). - С. 159-162.

4. Проблемы трансляции графических данных CAD-систем [Текст] / С. Л. Кенин, В. Ф. Барабанов, А. М. Нужный, Н. И. Гребенникова // Вестник Воронежского государственного технического университета. - 2013. - Т. 9. - № 3.1. - С. 4-8.

5. Концептуальный подход к бесшовной интеграции управленческих систем [Текст] / В. В. Сафронов, В. Ф. Барабанов, С. Л. Кенин, В. М. Питолин // Системы управления и информационные технологии. - 2013. - Вып. 3(53). - С. 95-99.

Статьи и материалы конференций

6. Сотрудничество САП СНГ, ООО Сименс и ВГУ. Практически ориентированные проекты [Текст] / С. Л. Кенин, Э. К. Алгазинов, Д. Н. Волченко, И. В. Илларионов // AIS-IT'09 : труды Конгресса по интеллектуальным системам и информационным технологиям. - М.: Физматлит, 2009. - Т. 2 - С. 454-457.

7. Кенин, С. Л. Информационно-коммуникационные технологии подготовки специалистов для IT-отрасли [Текст] / В. Л. Бурковский, С. Л. Подвальный, С. А. Ткалич // Перспективные исследования и разработки в области информационных технологий и связи : тезисы участников всерос. науч.-техн. конф. - Воронеж: Изд-во ВЕТА, 2012. - С. 22-23.

8. Кенин, С. Л. Современные технологии подготовки специалистов для IT-отрасли [Текст] / С. Л. Кенин // Информатика: проблемы, методология, технологии : материалы XIII Междунар. науч.-метод. конф. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2013. - Т. 3. - С. 137-142.



Подписано в печать 19.11.2013.

Формат 60x84/16. Бумага для множительных аппаратов.

Усл. печ. л. 1,2. Тираж 80 экз. Заказ № 240

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»
394026 Воронеж, Московский просп., 14